

复合材料智能制造技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应石油和化工行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下复合材料生产加工等岗位（群）的新要求，不断满足化学原料和化学制品制造、非金属矿物制品制造等行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科复合材料智能制造技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校复合材料智能制造技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

复合材料智能制造技术（430603）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	非金属材料类（4306）
对应行业（代码）	化学原料和化学制品制造业（26），非金属矿物制品业（30）， 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（37）
主要职业类别（代码）	无机非金属材料工程技术人员（2-02-19-03）、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品制造人员（6-15-04）、检验试验人员（6-31-03）
主要岗位（群）或技术领域	工艺技术岗（产品技术员、工艺员）、质量检验与控制岗、运维服务岗、生产技术管理岗、工艺技术管理岗……
职业类证书	化工危险与可操作性（HAZOP）分析……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业的复合材料制品制造技术人员等岗位（群），能够从事复合材料生产、品质管控、生产管理、运维服务等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握复合材料绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握信息技术、电工、机械、识图、制图、化学基础、高分子基础、力学、材料复合原理等专业基础理论知识；

（6）掌握复合材料生产过程用原材料、半成品及成品的性能测试原理及方法，具备对复合材料原材料、半成品及成品性能检测、数据整理和处理常见质量问题的能力；

（7）掌握复合材料生产的工艺过程、设备结构、工作原理及操作规范等基本知识，具备复合材料成型、加工、连接、安装、维修的能力，具备使用、维护、调试常见复合材料成型、加工设备的能力；

（8）掌握复合材料结构与制品的设计思路、内容与方法，具备根据产品和工程要求进行复合材料工艺设计、简单结构设计的能力；

（9）熟悉复合材料及其制品生产、存储、安装等过程质量管理、标准规程等知识，具备从事复合材料制品生产、存储、安装、维护等过程的资料收集整理、生产现场安全管理及过程控制的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析

问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少1项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少1项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：基础化学、高分子化学与物理、工程制图、机械基础、电工电子基础、材料力学基础、高分子材料、复合材料基础等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：复合材料原材料及配方设计、复合材料成型技术、复合材料结构设计、复合材料检测技术、复合材料加工与维修技术、复合材料智能生产及精细控制等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	复合材料原材料及配方设计	① 原材料的生产、识别、检测、管理与存储工作。 ② 编制材料使用明细表。 ③ 正确选择原材料，完成制品生产用树脂体系配方设计、评价和调整。 ④ 按工艺文件完成增强材料的裁剪和生产前预处理工作。 ⑤ 原材料的销售与售后服务工作	教学内容： ① 热固性树脂的合成、固化机理、性能及应用。 ② 热塑性树脂的种类、结构、性能及应用，纤维的种类、性能、表面处理及应用。 ③ 填料、稳定剂等助剂的种类、作用机理、性能及应用。 ④ 新材料的应用与发展趋势。 ⑤ 复合材料配方表示形式、设计原则、设计程序、数字化设计方法和评价方式。 教学要求： ① 掌握常见聚合物基复合材料原材料的特点及应用方法。 ② 掌握复合材料配方设计方法。 ③ 具备原材料的识别、选择、生产、存储、配方设计和评价的能力
2	复合材料成型技术	① 识别制品设计图纸、模具图纸、生产工艺图纸，并根据图纸制订生产操作流程。 ② 复合材料制品生产过程的资料收集整理、质量管理、安全管理工作。 ③ 模具准备、复合材料成型操作及过程控制工作。 ④ 复合材料成型设备操作、调试、维护工作。 ⑤ 复合材料零部件缺陷处理、表面清理、标识、称重和搬运保护等工作	教学内容： ① 热固性复合材料低压接触成型、缠绕成型、夹层结构成型、真空辅助成型、热压罐成型、模压成型、树脂传递模塑成型等工艺原理、工艺流程及设备。 ② 热塑性树脂基复合材料成型工艺原理、工艺流程及设备。 ③ 复合材料生产工艺卡和流程图编制方法，生产设备的操作、调试与维护方法，复合材料智能生产新技术、新工艺的应用与发展趋势。 教学要求： ① 理解各种成型工艺的原理。 ② 掌握复合材料加工工艺流程和设备的操作方法。 ③ 具备生产现场安全管理、编制生产工艺卡和流程图，操作、调试与维护生产设备的能力
3	复合材料结构设计	① 根据国家标准进行复合材料简单结构设计和进行合理选材。 ② 对复合材料结构提出优化设计方案。	教学内容： ① 复合材料连接设计、单层板设计、层合板设计要求、理论与方法。 ② 层压结构设计、夹层结构设计、典型结构设计、耐久性与损伤容限设计理论与方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	复合材料结构设计	③ 对复合材料结构耐久性和损伤容限提出优化设计方案	③ 简单结构设计计算方法。 教学要求： ① 了解国家标准对复合材料结构设计的要求。 ② 熟悉基体、纤维、芯材等材料的特点和选择要求。 ③ 掌握在线设计方法、简单结构设计计算，并初步具备复合材料简单结构设计、耐久性和损伤容限设计的能力
4	复合材料检测技术	① 依据国家标准完成复合材料原材料、半成品及成品性能检测及结果分析工作。 ② 正确编制检测报告、制品质量报告。 ③ 正确使用、维护、调试常见性能检测设备	教学内容： ① 树脂的性能测试标准、方法、原理、仪器结构、设备操作与维护方法，纤维的性能测试标准、方法、原理、仪器结构、设备操作与维护方法。 ② 复合材料制品力学性能、物理性能、稳定性测试标准、方法、原理、仪器结构、设备操作与维护方法。 ③ 常用试验设计方法、实验误差与数据处理方法、结果分析方法。 教学要求： ① 掌握常规性能测试标准、测试方法，测试原理。 ② 掌握常用试验设计、在线检测、实验误差与数据处理方法。 ③ 具备复合材料原材料、半成品及成品性能检测及结果分析能力和使用、维护、调试常见性能检测设备的能力
5	复合材料加工与维修技术	① 复合材料零部件机加工。 ② 复合材料结构件的连接与安装工作。	教学内容： ① 复合材料层合板件、夹芯结构、口盖等制件的切割、修边、制孔、拆卸、胶接、铆接、螺接、混合连接技术。 ② 基本加工技术理论和智能控制方法。 ③ 复合材料常见缺陷的辨识方法，损伤修理前的表面处理工艺。 教学要求： ① 掌握复合材料连接技术、基本加工技术理论和智能控制方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	复合材料加工与维修技术	③ 复合材料制品结构维修与处理工作	② 掌握复合材料常见缺陷的辨识方法和损伤修理前的表面处理工艺。 ③ 具备对复合材料零部件、结构件进行机械加工处理和维修处理的能力
6	复合材料智能生产及精细控制	① 复合材料智能生产设备及其自动化系统设计、安装、调试及维护工作。 ② 工业控制软件、PLC 控制单元、工业智能传感器、神经网络芯片等基础元器件的安装以及工业机器人、智能交互系统的使用。 ③ 分析、处理复合材料智能生产中各系统的问题，提出优化方案	教学内容： ① 工业过程自动化系统的构成、功能及其控制系统分析和设计原理与方法。 ② 工业过程自动化仪表的工作原理和使用方法。 ③ 生产过程检测仪表和智能控制技术的发展趋势。 教学要求： ① 理解工业过程自动化系统的构成、功能及其控制系统分析和设计原理。 ② 了解生产过程检测仪表和控制技术的发展。 ③ 基本掌握工业过程自动化仪表的工作原理和使用方法。 ④ 具备参与自控系统优化以及现场操作、正确指导生产操作、保证生产安全和生产质量的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：安全与职业健康、高分子材料加工技术、复合材料模具设计、复合材料工厂工艺设计、环境污染与控制、生产组织与管理、文献检索及科技论文写作、复合材料专业英语、PLC 控制技术、功能复合材料、市场营销等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行化学基础技能、复合材料原材料性能测试、复合材料成型、复合材料制品性能检测、复合材料生产、复合材料设备维护等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在复合材料行业的原材料生产、制品生产及智能制造企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有高分子材料、复合材料工程技术等相关专业本科及以上学历

学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展化学基础实验、复合材料原材料检测、复合材料成型、复合材料制品性能检测等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）化学基础实验室

配备黑（白）板、玻璃仪器、搅拌器、玻璃仪器快速烘干器、电热鼓风干燥箱、超声波清洗器、微波化学合成仪、超级恒温槽、数字式黏度计、循环水式真空泵、电子天平、通风橱、滴定管等设备设施，用于基础化学实验，复合材料树脂合成，酸值、环氧值等性能检测等实验教学。

（2）复合材料原材料及制品性能检测实训室

配备黑（白）板、万能试验机、冲击试验机、导热系数测定仪、熔融指数流动测定仪、氧指数测定仪、维卡软化点测定仪、黏度计、硬度测定仪、比重瓶、电热鼓风干燥箱、比表面积测定仪等设备设施，用于复合材料原材料性能（如纤维直径、纤维密度、黏度、熔融指数、粉末粒度等性能）检测，以及复合材料制品拉、压、弯、剪、冲击、硬度、摩擦磨耗、导热系数、软化点、密度、氧指数等测试等实训教学。

（3）复合材料成型加工实训室

配备黑（白）板、手糊成型常见模具及工器具、模压设备、拉挤成型设备、缠绕成型设备、喷射成型机、热压罐、高温烘箱、高速混合机、搅拌设备、加工设备等设备设施，用于树脂基复合材料常规成型等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供复合材料制品生产、原材料及制品检测等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：复合材料行业政策法规、相关行业标准、技术规范及产品通用设计手册、热固性树脂基复合材料预浸料使用手册，以及复合材料科学与工程、多功能聚合物复合材料相关图书文献等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及

时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。